

第四章 向量组与线性方程组的解的结构 (2)

知识点 向量组的极大线性无关组、向量组的秩、矩阵的 k 阶子式、向量空间的定义、向量空间的基、维数、坐标、基变换、过渡矩阵、坐标变换.

课后习题

1). 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则有 ()

- A. 若 $m < n$, 则 $Ax = b$ 有无穷多解 B. 若 A 有 n 阶子式不为零, 则 $Ax = b$ 有唯一解
C. 若 $m < n$, 则 $Ax = 0$ 有非零解 D. 若 A 有 n 阶子式不为零, 则 $Ax = 0$ 仅有零解

2). 已知矩阵 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4)$ 经初等行变换, 化为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有 ()

A. $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ B. $\alpha_4 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$

C. $\alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

3). 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 ()

- A. 当 A 的行向量组的秩为 r 时, A 的列向量组的秩也为 r ;
B. 当 A 的行向量组的秩为 s 时, A 的列向量组的秩也为 n ;
C. 当 A 的行向量组的线性无关时, A 的列向量组也线性无关;
D. 当 A 的行向量组的线性相关时, A 的列向量组也线性相关.

4). 设 A, B 为 n 阶矩阵, (X, Y) 表示分块矩阵, 则 ()

A. $\text{rank}(A, AB) = \text{rank}(A)$ B. $\text{rank}(A, BA) = \text{rank}(A)$

C. $\text{rank}(A, B) = \max\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ D. $\text{rank}(A, B) = \text{rank}(A^T, B^T)$

5). 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组

$A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 _____

6). 若 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$, 又 $AA^* = O$, 则 $R(A) =$ _____, $R(A^*) =$ _____.

2. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix},$

(1) 求向量组的秩;

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组;

(3) 将其余向量用该极大无关组线性表出.

3. 已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$, 若各向量组的秩分别为 $\text{rank}(\text{I}) = \text{rank}(\text{II}) = 3$, $\text{rank}(\text{III}) = 4$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, 试求 $\text{rank}(A)$.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 求参数 a, b 的值.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$,

- (1) 求 A 的列向量组生成的向量空间的基及维数;
- (2) 求 A 的行向量组生成的向量空间的基及维数.

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix},$

(1) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是 $\mathbf{R}^3$ 的基;

(2) 求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵;

(3) 已知向量 ξ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(1, 2, 0)$, 求 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标;

(4) 求在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同坐标的非零向量.

8. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 证明: 任意的三维

列向量 γ 都能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示.

9. 设 A^* 是 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 A 的伴随矩阵, 证明: $\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{rank}(A) = n-1, \\ 0, & \text{rank}(A) < n-1. \end{cases}$